

Examen parcial

Aplicaciones Computacionales en Negocios — UTDT

Modelo 3

**RESPONDER EXCLUSIVAMENTE DEBAJO DEL ESPACIO PROVISTO BAJO
CADA PREGUNTA**

Nombre y apellido: _____

Legajo: _____

1) Una empresa opera dos parques eólicos, Norte y Sur. La velocidad regional del viento en el día i sigue el modelo con reversión a la media estacional

$$S_{i+1} = S_i + \kappa (\theta(t_i) - S_i) \Delta + \sigma \sqrt{\Delta} Z_i, \quad \theta(t_i) = 6 + 2 \cos(2\pi i/365)$$

con $\Delta = 1/365$ y Z_i shocks normales estándar independientes entre días.

[10 puntos] ¿Qué rol cumple cada parámetro (κ , θ , σ)? ¿Cómo es el gráfico de la evolución temporal de S si $\sigma = 0$? Dibujalo esquemáticamente para un año.

[15 puntos] La diferencia de viento entre ambos molinos arranca en cero y evoluciona como

$$D_{i+1} = D_i - \beta D_i \Delta + \gamma \sqrt{\Delta} W_i, \quad D_0 = 0$$

con W_i shocks normales estándar, independientes de los Z_i . Explicá el comportamiento de D para distintos valores de β . ¿Cuál es su distribución de largo plazo?

2) Suponé que tenés disponible una función para generar variables uniformes $[0, 1]$ y otra para generar variables normales estándar.

[25 puntos] Describí de manera precisa (pseudocódigo y palabras) un algoritmo para simular *simultáneamente* un camino de S (viento regional) y un camino de D (diferencia entre molinos) durante un año completo ($i = 0, \dots, 365$), a partir de las ecuaciones del punto 1. A partir de S y D , ¿cómo obtenés la velocidad en cada molino individual?

3) Cada molino puede romperse por viento excesivo. La probabilidad de que el molino se rompa en el día i , si estaba activo el día anterior, es $0,25 S_i^2 \Delta$. Si se rompe, ese día no produce y se repara ese mismo día a un costo fijo. El ingreso diario es $1000 \cdot S_i$ dólares si el molino está activo.

[25 puntos] Describí con precisión (pseudocódigo y palabras) cómo simular, sobre un año, la evolución conjunta del viento, las roturas y la acumulación de cashflows de un molino. Explicá cómo incorporás la decisión de rotura día a día usando la función de uniformes.

[15 puntos] A partir de un número grande de caminos simulados, describí cómo estimar el ingreso neto anual esperado del molino y su error de estimación. Si querés reducir ese error a la décima parte, ¿cuántos caminos más necesitás? Justificá.